



Edifiq

Plataforma de Leilão Reverso de Materiais de Construção

Visão Geral

Este projeto consiste em uma **plataforma digital de pedidos e fornecimento de materiais de construção em tempo real**, baseada em um modelo de **leilão reverso dinâmico**.

O objetivo é conectar **quem precisa de materiais (obras, engenheiros, construtoras)** com **fornecedores locais (depósitos, lojas de materiais)**, permitindo que os fornecedores **compitam entre si para atender cada pedido**.

Objetivo do Sistema

Criar um ecossistema onde:

- Usuários conseguem solicitar materiais de forma rápida (urgente ou agendada)
- Fornecedores recebem oportunidades automaticamente
- Propostas são geradas em tempo real
- O usuário escolhe a melhor oferta com base em:
 - preço
 - prazo de entrega
 - disponibilidade
 - reputação do fornecedor

👉 O sistema elimina cotações manuais e reduz drasticamente o tempo de compra em obras.

Conceito Central

O sistema é baseado em um modelo de:

| Leilão Reverso Automatizado

Diferente de um marketplace tradicional:

- No marketplace comum → fornecedores publicam produtos
- Aqui → o comprador publica a necessidade

E os fornecedores:

- competem entre si
 - enviam propostas
 - disputam o pedido em tempo real
-

Fluxo Funcional

1. Criação do pedido

O usuário informa uma necessidade:

- Ex: "20 sacos de cimento urgente"
-

2. Processamento do pedido

O sistema recebe o evento e encaminha para uma fila de processamento assíncrono.

3. Distribuição inteligente

Um motor de orquestração:

- identifica fornecedores compatíveis
- considera localização

- verifica histórico e capacidade
 - envia a solicitação para múltiplos fornecedores
-

4. Propostas dos fornecedores

Cada fornecedor pode:

- aceitar o pedido com preço próprio
 - recusar
 - ou enviar contra-proposta
-

5. Consolidação de ofertas

O sistema recebe todas as respostas e:

- organiza propostas
 - ranqueia automaticamente
 - apresenta as melhores opções ao usuário
-

6. Decisão do usuário

O usuário escolhe uma proposta:

- o fornecedor é confirmado
 - o pedido é travado
 - processo de entrega é iniciado
-

Arquitetura (Event-Driven)

O sistema é construído com base em arquitetura orientada a eventos.

Componentes principais:

- API Gateway (entrada de pedidos)
- SQS (fila de mensagens assíncronas)
- Lambda (processamento e regras de negócio)

- SNS (distribuição de eventos para fornecedores)
 - Banco de dados (persistência de pedidos e ofertas)
-

Fluxo Técnico Simplificado

1. Usuário cria pedido → API
 2. API publica evento → SQS
 3. Lambda processa pedido
 4. SNS distribui para fornecedores
 5. Fornecedores respondem
 6. Respostas voltam para SQS
 7. Lambda consolida ofertas
 8. Usuário escolhe a melhor opção
-

Escalabilidade

A arquitetura foi desenhada para suportar:

Alta concorrência

- milhares de pedidos simultâneos

Alta latência sensível

- respostas em segundos, não minutos

Processamento assíncrono

- nenhum bloqueio na API principal

Crescimento horizontal

- novos fornecedores podem ser adicionados sem impacto no sistema
-

Benefícios da Arquitetura

- desacoplamento total entre serviços
 - alta resiliência (falhas isoladas não quebram o sistema)
 - processamento paralelo de ofertas
 - fácil expansão para novos mercados
 - suporte a picos de demanda
-



Diferenciais do Produto

- Leilão reverso em tempo real
 - Competição automática entre fornecedores
 - Decisão baseada em dados (preço + prazo + reputação)
 - Redução drástica do tempo de compra
 - Integração futura com logística e pagamento
-



Potencial de Escala

Curto prazo (MVP)

- pedidos manuais
- fornecedores cadastrados
- envio básico de propostas

Médio prazo

- automação total de distribuição
- ranking inteligente de fornecedores
- histórico e reputação

Longo prazo

- marketplace completo de materiais
- integração com logística

- precificação dinâmica baseada em demanda
 - expansão para múltiplos setores (não só construção)
-

Conclusão

Este projeto não é apenas um sistema de pedidos.

Ele é uma **infraestrutura de mercado em tempo real para materiais de construção**, onde demanda e oferta são conectadas automaticamente através de eventos e inteligência de distribuição.

O resultado é um ecossistema altamente escalável, com potencial de se tornar referência em automação de compras B2B no setor da construção civil. # 
Plataforma de Leilão Reverso de Materiais de Construção

Visão Geral

Este projeto consiste em uma **plataforma digital de pedidos e fornecimento de materiais de construção em tempo real**, baseada em um modelo de **leilão reverso dinâmico**.

O objetivo é conectar **quem precisa de materiais (obras, engenheiros, construtoras)** com **fornecedores locais (depósitos, lojas de materiais)**, permitindo que os fornecedores **compitam entre si para atender cada pedido**.

Objetivo do Sistema

Criar um ecossistema onde:

- Usuários conseguem solicitar materiais de forma rápida (urgente ou agendada)
- Fornecedores recebem oportunidades automaticamente
- Propostas são geradas em tempo real
- O usuário escolhe a melhor oferta com base em:
 - preço
 - prazo de entrega

- disponibilidade
- reputação do fornecedor

👉 O sistema elimina cotações manuais e reduz drasticamente o tempo de compra em obras.

Conceito Central

O sistema é baseado em um modelo de:

| **Leilão Reverso Automatizado**

Diferente de um marketplace tradicional:

- No marketplace comum → fornecedores publicam produtos
- Aqui → o comprador publica a necessidade

E os fornecedores:

- competem entre si
 - enviam propostas
 - disputam o pedido em tempo real
-

Fluxo Funcional

1. Criação do pedido

O usuário informa uma necessidade:

- Ex: "20 sacos de cimento urgente"
-

2. Processamento do pedido

O sistema recebe o evento e encaminha para uma fila de processamento assíncrono.

3. Distribuição inteligente

Um motor de orquestração:

- identifica fornecedores compatíveis
 - considera localização
 - verifica histórico e capacidade
 - envia a solicitação para múltiplos fornecedores
-

4. Propostas dos fornecedores

Cada fornecedor pode:

- aceitar o pedido com preço próprio
 - recusar
 - ou enviar contra-proposta
-

5. Consolidação de ofertas

O sistema recebe todas as respostas e:

- organiza propostas
 - ranqueia automaticamente
 - apresenta as melhores opções ao usuário
-

6. Decisão do usuário

O usuário escolhe uma proposta:

- o fornecedor é confirmado
 - o pedido é travado
 - processo de entrega é iniciado
-

Arquitetura (Event-Driven)

O sistema é construído com base em arquitetura orientada a eventos.

Componentes principais:

- API Gateway (entrada de pedidos)

- SQS (fila de mensagens assíncronas)
 - Lambda (processamento e regras de negócio)
 - SNS (distribuição de eventos para fornecedores)
 - Banco de dados (persistência de pedidos e ofertas)
-

Fluxo Técnico Simplificado

1. Usuário cria pedido → API
 2. API publica evento → SQS
 3. Lambda processa pedido
 4. SNS distribui para fornecedores
 5. Fornecedor responde
 6. Respostas voltam para SQS
 7. Lambda consolida ofertas
 8. Usuário escolhe a melhor opção
-

Escalabilidade

A arquitetura foi desenhada para suportar:

Alta concorrência

- milhares de pedidos simultâneos

Alta latência sensível

- respostas em segundos, não minutos

Processamento assíncrono

- nenhum bloqueio na API principal

Crescimento horizontal

- novos fornecedores podem ser adicionados sem impacto no sistema

Benefícios da Arquitetura

- desacoplamento total entre serviços
 - alta resiliência (falhas isoladas não quebram o sistema)
 - processamento paralelo de ofertas
 - fácil expansão para novos mercados
 - suporte a picos de demanda
-

Diferenciais do Produto

- Leilão reverso em tempo real
 - Competição automática entre fornecedores
 - Decisão baseada em dados (preço + prazo + reputação)
 - Redução drástica do tempo de compra
 - Integração futura com logística e pagamento
-

Potencial de Escala

Curto prazo (MVP)

- pedidos manuais
- fornecedores cadastrados
- envio básico de propostas

Médio prazo

- automação total de distribuição
- ranking inteligente de fornecedores
- histórico e reputação

Longo prazo

- marketplace completo de materiais
 - integração com logística
 - precificação dinâmica baseada em demanda
 - expansão para múltiplos setores (não só construção)
-

Conclusão

Este projeto não é apenas um sistema de pedidos.

Ele é uma **infraestrutura de mercado em tempo real para materiais de construção**, onde demanda e oferta são conectadas automaticamente através de eventos e inteligência de distribuição.

O resultado é um ecossistema altamente escalável, com potencial de se tornar referência em automação de compras B2B no setor da construção civil.